

感知：上下文分诊、语义压缩与多模态融合

让 Agent 看见对当前任务有用的世界

来源：极客时间《Agent 设计模式之美》。本文为学习笔记和工程化复盘，不包含课程逐字稿。

感知层职责

- 1 感知层不是把所有材料塞进窗口，而是把信息转成可推理证据。
- 2 上下文应拆成目标、约束、证据、历史偏好、工具观察和未解决问题。
- 3 信息进入推理层前要有来源、可信度、时效性和作用域。

上下文分诊

- 1 硬约束进入高优先级指令，背景进入低优先级参考，证据进入可引用区。
- 2 不确定信息不应被伪装成事实，应进入澄清或待验证列表。
- 3 分诊的价值是降低噪声，让推理层不用在混乱上下文里猜重点。

语义压缩

- 1 压缩要保留关键事实、因果关系、决策痕迹和未解决问题。
- 2 日志压缩要保留时间线和 trace；代码压缩要保留入口、依赖和变更点。
- 3 好的压缩结果仍然能指导下一步行动，而不只是生成漂亮摘要。

渐进发现与多模态

- 1 先用低成本线索定位方向，再逐步深入高成本材料。
- 2 日志、SQL、PDF、截图进入 Agent 前要尽量保留原有结构。
- 3 多模态融合的输出应是带来源的证据包，而不是杂糅文本。

复习问题

- 这个章节主要解决 Agent 系统里的哪一类失败？
- 如果迁移到自己的项目，需要新增哪个模块、字段或观测点？
- 它的风险边界是什么，哪些信息不能直接让模型猜？
- 怎样判断这个模式真的让系统更稳定，而不是只让 Prompt 更长？